PYTHON / HUGGING FACE

직접 학습으로 전환

자유주제 AI 챗봇 · 2026년 11월 10일 개정

Qwen 후보 교체 중심에서 한국어 토크나이저와 소형 GPT-2 모델의 직접 학습으로 전환한다. GPT-2 구조는 Transformers를 사용하고 가중치는 무작위로 초기화한다. 기존 Qwen 웹·터미널 앱은 비교 기준으로 보존한다. 직접 학습 모델의 첫 목표는 학습·저장·재로딩과 미학습 질문 평가를 재현하고, 이후 기존 웹 화면에 연결하는 것이다. 자유주제 입력을 받되 소량 데이터 실험의 검증 범위는 인사, 계산, 짧은 맥락 회상이다.
기본 일정은 11월 9~22일, 선택 확장은 11월 23일~12월 6일이다. 11월 9~10일은 완료 기록이며 이후 날짜는 계획이다. 성능 통과는 실험 결과로 판단한다.

오늘의 학습과 평가 결과

Qwen의 20개 평가 사례를 정리했다. 요약·형식과 후속 대화의 제출 답변은 3/10 통과이며, 전체 20개 통제 점수는 미확정이다.

웹에서 대화 기록이 모델 입력에 빠지던 문제를 수정했고 후속 요청 로그에 이전 발화가 포함된 것을 확인했다.

data/train.jsonl에 인사, 시간 환산, 강아지 이름 회상 대화 3개를 작성했다.

train_tokenizer.py로 ByteLevel BPE를 학습했다. 어휘 크기는 386개이며 미학습 한국어 문장 복원에 성공했다.

train_model.py로 무작위 초기화한 소형 GPT-2를 60회 학습했다. v1 평균 학습 손실은 5.8535에서 0.0209로 감소했다. artifacts/tiny-chat-model에 저장 후 다시 불러와 학습 인사 답변을 재현했다.

계산 예제 3개를 추가해 총 6개 대화로 v2를 학습했다. 토크나이저와 학습 설정을 유지했고 artifacts/tiny-chat-model-v2에 따로 저장했다.

test_model.py로 재학습 없이 추론을 비교했다. v2는 학습한 1시간 20분에 80분을 답했고 미학습 계산은 0/3이었다.

미학습 계산 · v2 0/3
1시간 30분 → 70분, 1시간 25분 → 60 + 120 + 10분, 2시간 30분 → 135분. 정답은 각각 90분, 85분, 150분이다.

PYTHON / HUGGING FACE

1주차 · 날짜별 계획

기준 평가와 v3 준비

11/09
기존 Qwen 실행과 웹·터미널 연결 완료 기준은 기존 앱 실행 확인이다.

11/10
Qwen 예비 평가, 웹 기록 전달 확인, 토크나이저와 직접 학습 v1·v2 실험 완료 기준은 학습 및 재로딩 확인, v2 미학습 계산 0/3 기록이다.

11/11
Python으로 시간·분 예제 생성 스크립트를 작성한다. 정답은 시간×60+분으로 계산하고 평가 조합을 제외한다. 완료 기준은 자동 생성 JSONL과 조합 목록이다.

11/12
JSONL 파싱, 역할 순서, 중복 및 평가 조합 누출을 검사한다. 비계산 대화도 보존한다. 완료 기준은 데이터 검사 통과이다.

11/13
v1·v2를 보존하고 기존 토크나이저와 학습 설정으로 v3를 별도 경로에 학습한다. 완료 기준은 v3와 손실·학습 조건 기록이다.

11/14
계산 평가 3건과 인사, 학습 계산을 재실행한다. 답변에서 피연산자와 결과를 확인한다. 완료 기준은 v1~v3 비교표이다.

11/15
실패를 숫자 복사, 산술, 형식으로 분류한다. 평가용 세 조합을 계속 분리한다. 완료 기준은 다음 실험 변수 1개 선정이다.

PYTHON / HUGGING FACE

2주차 · 날짜별 계획

직접 학습 모델 검수 및 연결

11/16
계산 문장 표현이나 조합 범위 중 한 가지만 바꿔 별도 실험한다. 완료 기준은 변경 조건과 결과 기록이다.

11/17
인사와 이름 회상을 평가하고 계산 예제 증가로 기존 동작이 나빠졌는지 확인한다. 완료 기준은 회귀 검사 결과이다.

11/18
직접 학습 모델 로더와 프롬프트 포맷을 준비한다. 역할 토큰과 종료 토큰을 학습 때와 맞춘다. 완료 기준은 독립 추론 스크립트 검수이다.

11/19
기존 Qwen 경로를 보존하면서 직접 학습 모델을 웹에서 선택할 수 있게 연결한다. 완료 기준은 Gradio에서 직접 모델 응답 확인이다.

11/20
웹에서 후속 질문, 초기화, 빈 입력, 긴 입력을 확인한다. 완료 기준은 웹 기능 검수 결과이다.

11/21
새 가상환경에서 데이터 생성, 학습, 재로딩 절차를 확인한다. 완료 기준은 의존성과 실행 절차 기록이다.

11/22
기본 버전을 마감한다. 통과 수, 한계, 확장 필요성을 정리한다. 완료 기준은 2주 결과 보고이다.

PYTHON / HUGGING FACE

3주차 · 날짜별 계획

선택 확장 · 오류 집중 개선

11/23
남은 대표 실패를 하나 고르고 입력과 기대 결과를 고정한다. 완료 기준은 재현 사례이다.

11/24
검증 데이터와 고정 평가 사례의 중복을 점검한다. 완료 기준은 누출 검사 기록이다.

11/25
데이터 규모 또는 학습 설정 중 한 항목만 바꿔 학습한다. 완료 기준은 버전별 실험 기록이다.

11/26
같은 사례를 다시 실행하고 새로운 표현도 시험한다. 완료 기준은 품질 비교표이다.

11/27
다중 턴에서 정보 회상과 변경 사례를 평가한다. 완료 기준은 맥락 유형별 결과이다.

11/28
누락된 측정과 불안정한 결과를 재검수한다. 완료 기준은 측정 기록 보완이다.

11/29
품질과 비용을 비교해 최종 설정을 선택한다. 완료 기준은 선택 근거이다.

PYTHON / HUGGING FACE

4주차 · 날짜별 계획

선택 확장 · 최종 평가와 문서화

11/30
고정 평가 사례를 실행하고 Qwen과 직접 학습 모델의 결과를 분리해 정리한다. 완료 기준은 최종 평가표이다.

12/01
로딩·생성 시간과 메모리를 같은 장치에서 측정한다. 완료 기준은 실행 비용 기록이다.

12/02
새 환경에서 설치, 학습, 저장, 재로딩을 검증한다. 완료 기준은 재현 검사 결과이다.

12/03
터미널과 웹에서 대표 사례와 초기화를 확인한다. 완료 기준은 최종 기능 검수이다.

12/04
README에 학습과 실행, 알려진 품질 한계를 적는다. 완료 기준은 사용 문서 갱신이다.

12/05
Git 변경을 검토하고 생성 가중치·캐시 제외 여부를 점검한다. 완료 기준은 커밋 범위 확인이다.

12/06
코드, 데이터 생성 방법, 버전 비교 결과를 정리한다. 완료 기준은 최대 4주 일정 마감이다.

PYTHON / HUGGING FACE

기술별 적용과 평가

데이터 · 토크나이저 · 학습 · 화면 · 재현

VS Code · PowerShell로 스크립트를 편집하고 프로젝트의 가상환경에서 실행한다.

Python · JSONL로 대화 단위 데이터를 관리한다. 계산은 시간×60+분으로 정답을 생성한다. 평가 조합을 제외하고 중복과 역할 순서를 확인한다.

venv · pip로 학습과 실행에 쓰는 환경을 분리하고 재현 검수 시 직접 의존성을 확인한다.

Hugging Face Tokenizers의 ByteLevel BPE로 UTF-8 바이트를 토큰화한다. 학습한 tokenizer.json에 역할과 종료 특수 토큰을 저장한다. 현재 어휘 386개를 모델 설정에서 읽는다.

Transformers의 GPT2Config와 GPT2LMHeadModel로 소형 모델을 초기화한다. save_pretrained로 저장하고 from_pretrained로 다시 불러온다. generate로 답변 부분만 생성·디코딩한다.

PyTorch로 텐서를 만들고 AdamW와 역전파를 사용해 다음 토큰을 학습한다. 사용자 발화와 역할 토큰은 손실에서 제외하고, 답변과 종료 토큰을 학습한다.

Gradio의 기존 화면과 대화 기록 처리를 재사용한다. 직접 모델에는 학습과 동일한 역할·종료 토큰 포맷을 적용한다. 연결은 예정 작업이다.

Hugging Face Hub는 기존 Qwen 비교 기준을 내려받을 때 사용한다. 직접 학습 모델은 로컬 체크포인트에서 불러온다.

Python time · 작업 관리자로 생성 시간과 최대 관측 메모리를 같은 장치에서 비교한다. Git · Sourcetree · GitHub로 데이터 생성 코드와 문서를 관리하고 체크포인트 공개 범위를 별도로 검토한다.

평가 기준

v1과 v2 체크포인트를 보존한다. v3는 기존 토크나이저와 학습 설정을 유지하며 데이터 증가 효과를 비교한다. 1시간 30분, 1시간 25분, 2시간 30분 조합은 학습에서 제외한다. 계산식의 입력 수치와 결과가 모두 맞아야 통과다. 학습 예제 재현, 미학습 입력, 다중 턴 결과를 구분하고 실제 답변과 설정을 기록한다. Qwen의 20개 사례는 별도 기준으로 관리한다.